ELECTROMAGNETISM
- rezolvări -

1) Se consideră o serie de geometrii pentru distribuții uniforme de sarcină, definite generic prin densitatea ρ. Calculați câmpul electric de la distanțele indicate în fiecare caz.

• Distribuție liniară în locul geometric dat de axa Oz, distanța este $r_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$

$$\vec{E} = \int_{\Sigma} \frac{\rho \, d\Sigma}{4\varepsilon\pi r'^2} \frac{\vec{r}'}{r}$$

← formula pentru determinarea cp. electric pentru distribuția de sarcină

- în cazul de față Σ este dreapta Oz

$$d\Sigma \to dz \quad : \quad \vec{E} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho \, dz}{4\varepsilon\pi \vec{r}'^2} \cdot \frac{\vec{r}'}{r'} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho \, dz}{4\pi\varepsilon\left(r_0^2 + (z-z_0)^2\right)^{\frac{3}{2}}} \cdot \vec{r}$$

$$E_z = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho z \, dz}{4\pi\varepsilon\left(r_0^2 + z^2\right)^{\frac{3}{2}}} = 0$$

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho x_0 \, dz}{4\pi\varepsilon\left(r_0^2 + z^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\rho x_0}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{1}{r_0^2\left(\frac{r_0^2}{z^2} + 1\right)} \Bigg|_{-\infty}^{\infty} = \frac{\rho x_0}{2\pi\varepsilon r_0^2}$$

$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho y_0 \, dz}{4\pi\varepsilon\left(r_0^2 + z^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\rho y_0}{2\pi\varepsilon r_0^2}$$

$$\vec{E} = (E_x, E_y, E_z) = \left(\frac{\rho x_0}{2\pi\varepsilon r_0^2}, \frac{\rho y_0}{2\pi\varepsilon r_0^2}, 0\right) = \frac{\rho}{2\pi\varepsilon r_0^2} \cdot \vec{r}_0$$

$$E(x_0,y_0,z_0) = \frac{\rho}{2\pi\varepsilon r_0^2}\sqrt{y_0^2+x_0^2} = \frac{\rho r_0}{2\pi\varepsilon r_0^2} = \frac{\rho}{2\pi\varepsilon r_0}$$

Obs! $\vec{E} \perp Oz$

- Distribuție plană în locul geometric dat de planul yOz, distanța este $r_0 = x_0$

$$\vec{E} = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho\, dy\, dz}{4\pi\varepsilon(r_0^2+y^2+z^2)} \Rightarrow E_x = \frac{\rho x_0}{4\pi\varepsilon}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dy}{(r_0^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\right)dz =$$

$$= \frac{2\rho x_0}{4\pi\varepsilon}\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{r_0^2+z^2}\,dz = \frac{2\rho x_0}{4\pi\varepsilon}\cdot\frac{1}{r_0}\operatorname{arctg}\frac{z}{r_0}\Big|_{-\infty}^{\infty} =$$

$$= \frac{\rho x_0}{2\pi\varepsilon}\cdot\frac{1}{r_0}\cdot\pi = \frac{\rho x_0}{2\varepsilon r_0}$$

$E_y = 0$ și $E_z = 0$ deoarece funcțiile de sub integrală nu sunt impare

$$\Rightarrow \vec{E} = (E_x, E_y, E_z) = \left(\frac{\rho x_0}{2\varepsilon r_0}, 0, 0\right)$$

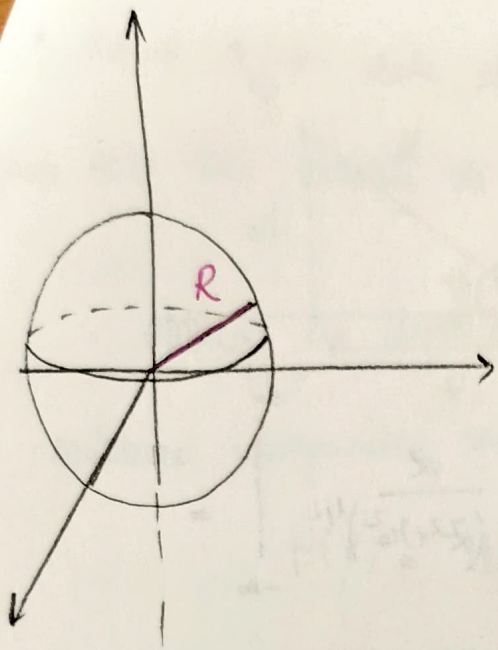
Obs! $E \perp yOz$

$$E(x_0,y_0,z_0) = \frac{\rho}{2\pi\varepsilon r_0}$$

- Distribuție pe o sferă de rază R centrată în originea sistemului de axe. Punctul de calcul este centrul sferei

Coordonate polare:

$$\begin{cases} x = R\cos\varphi\sin\theta \\ y = R\sin\varphi\sin\theta & \varphi\in[0,2\pi] \\ z = R\cos\theta & \theta\in[0,\pi] \end{cases}$$



$$E_x = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \frac{\rho R\cos\varphi \sin\theta\, d\varphi d\theta}{4\pi\varepsilon R^3} =$$

$$= \frac{\rho}{4\pi\varepsilon R^2}\int_0^{2\pi}\cos\varphi\left|\int_0^{\pi}\sin\theta\, d\theta\right| d\varphi =$$

$$= \frac{\rho}{4\pi\varepsilon R^2}\cdot\int_0^{2\pi}\cos\varphi\,(-\cos\theta)\Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{2\rho}{4\pi\varepsilon R^2}\cdot\int_0^{2\pi}\cos\varphi\, d\varphi =$$

$$= \frac{\rho}{2\pi\varepsilon R^2}\cdot\sin\varphi\Big|_0^{2\pi} = 0$$

Analog, $E_y = 0$ și $E_z = 0$ în originea sistemului de axe

2) Aceleași cerințe pentru cp. magnetic generat de curenți de intensitate i pe anumite curbe definite.

• Curbă dată de o dreaptă amplasată în locul geometric dat de axa Oz cu dist $r_0 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$

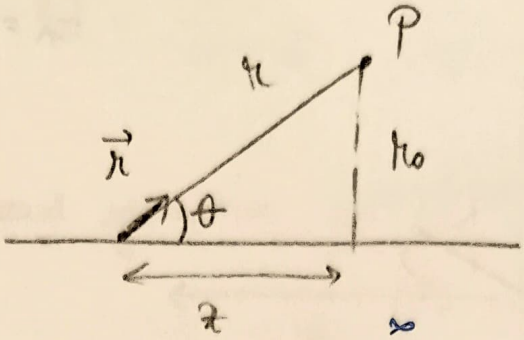
$$H(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\int_C \frac{i\, d\vec{\ell}\times\vec{x}}{x^3}$$

Legea Biot Savart

$$H(P) = \frac{1}{4\pi}\int_C \frac{i\, d\vec{z}\times\vec{r}}{r^3} - \frac{1}{4\pi}\int_C \frac{i\sin\theta\, dz}{r^2}$$

$r = \sqrt{z^2 + r_0^2}$

$\sin\theta = \frac{r_0}{r} = \frac{r_0}{\sqrt{z^2+r_0^2}}$

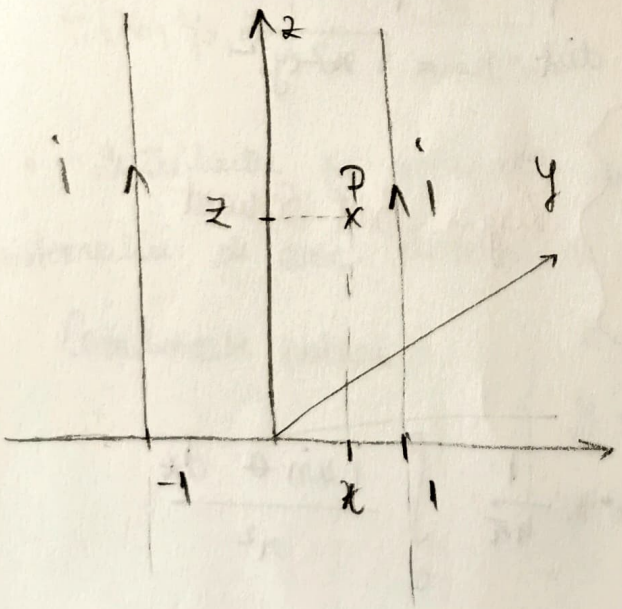


$$\vec{H}(P) = \frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{r_0\,dz}{(z^2+r_0^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4\pi r_0}\,\frac{z}{(z^2+r_0^2)^{1/2}}\Bigg|_{-\infty}^{\infty} =$$

$$= \frac{1}{4\pi r_0}\left(\frac{z}{\sqrt{z^2+r_0^2}}\Bigg|_{-\infty}^{0} + \frac{z}{\sqrt{z^2+r_0^2}}\Bigg|_{0}^{\infty}\right) =$$

$$= \frac{1}{2\pi r_0}$$ (fir solutiile în lung)

• două curbe date de o dreptă $\Gamma_1 = (-1,0,z)$, $\Gamma_2 = (1,0,z)$ prin care trec curenți de intensitate i în ac. sens. Calc. valoarea câmpului în planul descris de cele 2 curbe.



Ținând cont de ex anterior când am calc. câmpul magnetic într-un punct P la o dist r_0 de dreaptă avem că:

$$H(P) = H_1(P) + H_2(P) =$$

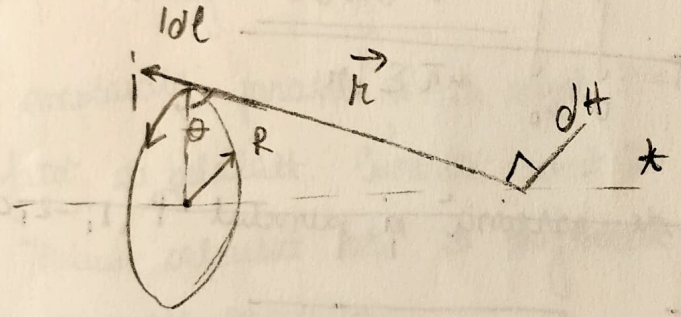
$$= \frac{i}{2\pi|x+1|} + \frac{i}{2\pi|x-1|}$$

• două curbe date de 2 drepte $\Gamma_1 = (-1, 0, z)$, $\Gamma_2 = (1, 0, z)$ prin care trec curenți de intensități i în sensuri opuse.

Analog cu ex. anterior, doar curenții în sens opus implică scăderea câmpurilor magnetice:

$$H(P) = H_2(P) - H_1(P) = \frac{1}{2\pi|x-1|} - \frac{1}{2\pi|x+1|}$$

• curbă dată de un cerc de rază R. Calc valoarea cp pe o dreaptă ce trece prin centrul cercului și este ⊥ pe planul descris de cerc.



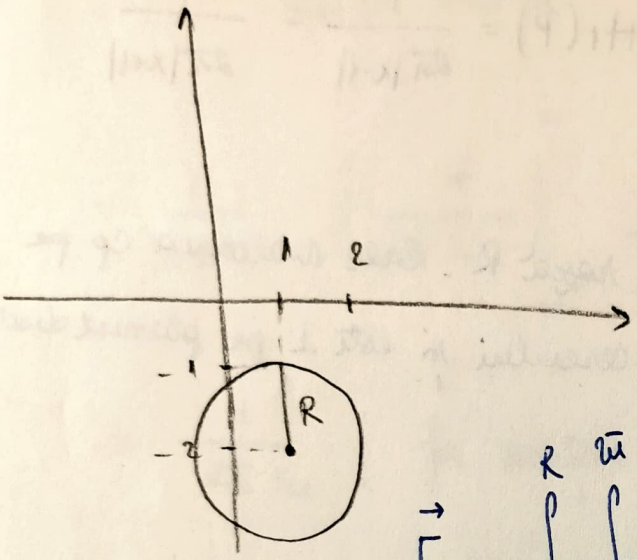
$$dH = \frac{i}{4\pi} \cdot \cancel{d\ell} \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\Rightarrow dH_x = \frac{i}{4\pi} \frac{R\,d\theta}{R^2 + x^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2+x^2}} \Bigg|_0^{2\pi} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow H_x = \frac{i}{4\pi} \cdot \frac{R^2}{(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{iR^2}{2(R^2+x^2)^2}$$

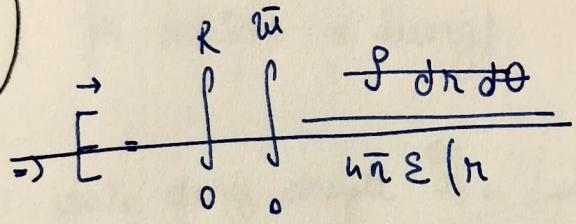
3) Pentru densitățile de sarcină aflați valoarea câmpului electric sau magnetic în punctul specificat

- Câmpul electric în punctul $P(1,-2,0)$ generat de o distribuție uniformă de sarcină aflată pe curba $(x-1)^2+(y+2)^2=R^2$, $z=0$.



Sarcina este distribuită pe domeniu circular

$$\begin{cases} x = R\cos\theta + 1 \\ y = R\sin\theta - 2 \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

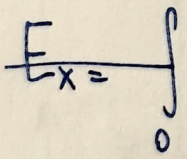


~~$\int \rho \, dr \, d\theta$~~

~~$4\pi\varepsilon(r$~~

~~r = dist între el de sarcină și punctul $P(1,-2,0)$~~

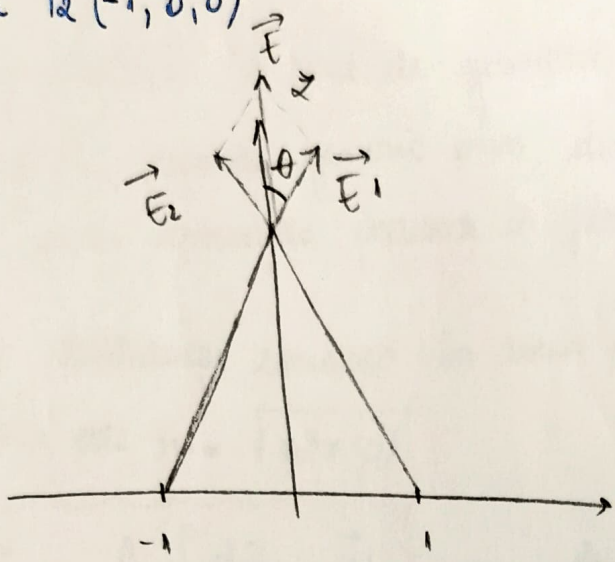
~~$r = \sqrt{(x-1)^2+(y+2)^2} = \sqrt{R^2\cos^2\theta + R^2\sin^2\theta} = R$~~



Câmpul este $\perp$ pe curba $(x-1)^2+(y+2)^2=R^2$, iar punctul din care se face observația este chiar centrul cercului

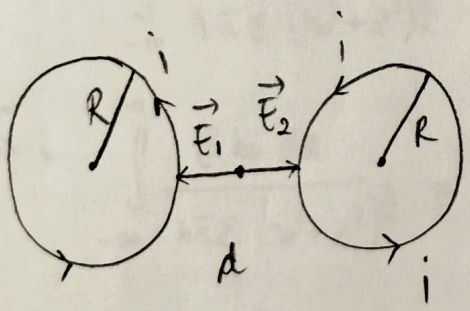
$\Rightarrow E=0$

• câmpul electric pe o dreaptă descrisă de expresia $x=0$ $y=0$ generat de 2 sarcini pozitive aflate la pozițiile $P_1=(1,0,0)$, respectiv $P_2(-1,0,0)$



$$E = 2E_1 \cos\theta = 2\cos\theta \frac{q}{4\pi\varepsilon(1+z^2)} = \frac{qz}{2\pi\varepsilon(z^2+1)^{\frac{3}{2}}}$$

• câmpul magnetic generat de 2 curenți ce străbat 2 cercuri amplasate paralel și de rază $R=1$ aflate la dist $d=1$ unul față de celălalt. Curenții sunt în sensuri opuse. Punctul în care trebuie calculat este la mijlocul segmentului descris de cele 2 centre ale cercurilor.



$$\vec{E_1} = -\vec{E_2} \Rightarrow \vec{E_1} + \vec{E_2} = 0$$